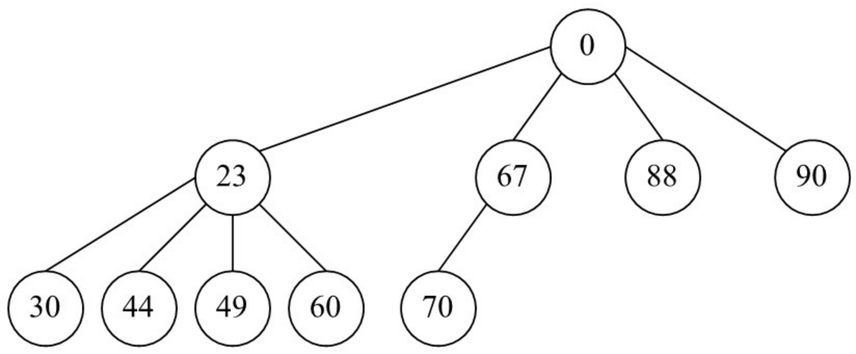
8.4 选择排序

1.【P360】指出堆和二叉排序树的区别?

2.【P360】画出一棵二叉树, 使得它既满足大根堆的要求又满足二叉排序树的要求。

3.【P361】若只想得到一个序列中第 k ($k \geqslant 5$) 个最小元素之前的部分的排序序列, 则最好采用什么排序方法?

4.【P361】通常使用的堆又称二叉堆, 因为它是用完全二叉树来实现的, 树中结点最多只有两个孩子。同理可以有 m 叉堆, 即用完全 m 叉树来实现的堆。



(1) 上图是一个 m 叉小根堆, 问 m 值是多少? 向这个堆插入一个元素 65 后, 堆中的元素如何变化? 再删除堆顶元素呢? 请画出变化后的树形。【微信公众号: 研七七】

(2) 从 0 开始对完全 4 叉树中的结点从左到右、从上到下进行编号。若给定一个结点 k, 其父结点的编号是多少? (若存在), 其第 i ($i=1,2,3,4$) 个孩子的编号是多少?

(3) 在 m 叉堆中进行插入和删除操作的时间复杂度是多少?

5.【P361】编写一个算法, 在基于单链表表示的待排序关键字序列上进行简单选择排序。

6.【P362】试设计一个算法, 判断一个数据序列是否构成一个小根堆。

7.【P362】优先队列 (Priority Queue) 是一种数据结构, 它类似于普通队列, 但每个元素都有一个优先级。元素在入队时会根据其优先级来排序, 而不按照先入先出的顺序来排序。每次从优先队列中出队时, 出队的是优先级最高的元素, 而不是最早进入队列的元素。队列中的元素的数据结构的定义如下:

```
typedef struct{
    int value;              //元素的值
    int priority;           //元素的优先级, priority越大, 优先级越高
}PriorityQueueElement;
```

请设计一个优先队列, 要求满足: ① 初始时队列为空; ② 入队时, 不允许增加队列的占用空间; ③ 出队后, 出队元素所占用的空间可重复使用, 即整个队列所占用的空间不变; ④ 入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 $O(\log_2 n)$。请回答:

(1) 该队列是应选择链式存储结构, 还是选择顺序存储结构?

(2) 给出优先队列的数据结构的定义。

(3) 用伪代码给出入队操作和出队操作的基本过程 (关键之处可用文字描述)。